

模拟电子： 三极管放大电路

■ 共射极放大电路

三极管 (B J

T) 有三

发射极 E，分为 NPN 与 PNP

两类。共射极放大电路以发射极为公共端，信号从基极输入、集电极输出，兼具电压放大与电流

放大条件：发射结正偏、集电结反偏。静态工作点由偏置电阻决定，设置合适的静态工作点是保

放大能力。

■ 放大参数失真

电流放大倍

数 β

量三极管放大能力的重要参数。电压放大倍数 $A_u = -\beta \times R_c /$

r_{be} ，负号表示共射极电路输出与输入反相。

静态工作点过高会产生饱和失真（输出波形底部削平），过低则产生截止失真（顶部削平）。合

理选择偏置电路（如分压式偏置）可稳定静态工作点，减小温度对放大性能的影响。